

Introducción a compresión con manejo de bits

Objetivo:

Que los estudiantes aprendan a:

1. Representar información en **bits**.
2. Escribir y leer archivos binarios.
3. Sentar la base para algoritmos de **compresión (Huffman, Arithmetic Coding)** y **encriptación**.

Parte 1 – Bits como texto (StringBuilder)

Asignar un código fijo de 2 bits a cada letra y guardar el mensaje.

Ejemplo: a=00, b=01, c=10, d=11

A partir del código base codificar un texto corto:

1. Usar StringBuilder para concatenar bits como texto.
2. Convertir el string que representa los bits "01001110..." a bytes para guardarlo en un archivo.
3. Guardar los bits en archivo binario.
4. Volver a leerlos y mostrar el texto original.

Conceptos nuevos

- Diferencia entre texto y binario.
- Uso de StringBuilder para eficiencia en manejos de strings.
- Manejo de bits.
- Manejos de archivos binarios.

Parte 2 – Bits reales con operadores (operaciones con bits)

Trabajar con bits reales sin representarlos como strings sino con **operadores de desplazamiento y enmascaramiento**.

A partir del código base codificar un texto corto:

1. Usar operaciones de bits para convertir el texto a bits.
2. Guardar los bits en archivo binario.

3. Volver a leerlos y mostrar el texto original.

Conceptos nuevos

- Operadores <<, >>, &, |.
- Cómo se acumulan bits en un buffer antes de escribirlos como byte.
- Diferencia entre **representación conceptual** (string de bits) e **implementación real** (operadores de bajo nivel).